ANh có source code java của app vietmap live ở đây
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1au6DXtbDpOa81LmGFywjB7Vmznw346S2

app mẫu: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vietmap.live&hl=en

hoặc **app ios:** https://apps.apple.com/vn/app/vietmap-live-mimi-ai/id1574847851

Code vietmap S2:
https://drive.google.com/file/d/1o_gfJaok3OpWj4tuRZMGVfD-UF1zqw6N/view?usp=sharing

⇒ **lưu ý là bản S2 là bản a muốn làm theo nhé,** vì thiết bị cảnh báo trên android ios sẽ chạy ngay cả khi không có 4g, không có mạng, a muốn nó chạy ofline 100%

link gitlab ios: https://gitlab.com/sondeptrai/vietmap_live_ios

gitlab android: https://gitlab.com/sondeptrai/vietmap_live_android

kết quả:
https://drive.google.com/drive/folders/1qzsj7Uvjs7DqyTbYHgFU1RJSW_xgF7vk?usp=drive_link

Qua kiểm tra mã nguồn decompiled trong ứng dụng (dự án **VIETMAP Live** tích hợp quản lý Camera hành trình / Dashcam), danh sách các API mà ứng dụng này sử dụng được phân loại theo các nhóm chức năng chính như sau:

---

1. API Điều Khiển Camera Hành Trình (Dashcam CGI & Local HTTP APIs)

Ứng dụng kết nối trực tiếp với các thiết bị Camera hành trình (qua WiFi/Hotspot địa phương) thông qua cổng HTTP/CGI tùy theo chip điều khiển của camera (Hisilicon, Novatek, MStar/SigmaStar, JL):

A. Chip Hisilicon (`http://192.168.0.1/cgi-bin/hisnet/`)
Tương tác với camera qua các file CGI để lấy thông tin và cài đặt:

- `getabout.cgi?`: Lấy thông tin thiết bị (About info).
- `getcameracapability.cgi` / `getcameravalues.cgi`: Lấy thông số và danh sách khả năng của camera.
- `getcommparam.cgi?` / `setcommparam.cgi`: Đọc/ghi thông số truyền thông.
- `setcamparam.cgi`: Cài đặt thông số ghi hình (độ phân giải, WDR, audio, v.v.).
- `getrecordtimecounter.cgi`: Lấy thời gian đang ghi hình.
- `getsdstatus.cgi` / `sdcommand.cgi?&-format`: Kiểm tra trạng thái thẻ nhớ và định dạng (format) thẻ nhớ.
- `getwifi.cgi?` / `setwifi.cgi?`: Quản lý tên SSID và mật khẩu WiFi camera.
- `setsystime.cgi?`: Đồng bộ thời gian hệ thống và múi giờ.
- `getdirfilelist.cgi` / `deletefile.cgi`: Lấy danh sách file media trên thẻ nhớ và xóa file.
- `downloadedogdata.cgi`: Cập nhật dữ liệu cảnh báo giao thông (eDog) cho camera.
- `voswitch.cgi` / `getcamchnl.cgi?`: Chuyển đổi kênh camera (trước / sau / trong xe).

B. Chip Novatek (`http://192.168.1.254` & `http://192.168.1.254:8081`)
Gửi câu lệnh qua URL parameter `?custom=1&cmd=<ID>`:

- **Chụp ảnh / Ghi hình**:
  - `cmd=1001` / `cmd=2017`: Chụp ảnh khi không ghi hình / đang ghi hình.
  - `cmd=2001`: Bắt đầu / dừng ghi hình video.
  - `cmd=2002`: Cài đặt độ phân giải video.
  - `cmd=2003`: Cài đặt thời gian vòng lặp (Loop recording).
  - `cmd=2007`: Bật/tắt ghi âm cabin.
  - `cmd=2009`: Lấy dung lượng / thời lượng ghi hình còn lại.

- **Quản lý thẻ nhớ & Hệ thống**:
  - `cmd=3015`: Lấy danh sách tệp tin (video/hình ảnh).
  - `cmd=3017` / `cmd=3024`: Kiểm tra trạng thái thẻ nhớ TF/SD.
  - `cmd=3010`: Format thẻ nhớ.
  - `cmd=4003`: Xóa tệp tin trên camera.
  - `cmd=6800` - `cmd=6859`: Cài đặt nâng cao (chế độ đỗ xe Parking Mode, cảm biến va chạm G-Sensor, cảnh báo giọng nói, hiển thị tốc độ, GPS stamp).
  - `cmd=9945`: Lấy dữ liệu tọa độ GPS kèm theo video (`getVideoGps`).

C. Chip MStar / SigmaStar (`http://192.72.1.1/cgi-bin/` & `http://192.72.1.1/cdv/`)

- `Config.cgi?action=get&property=...`: Đọc thuộc tính camera (EV, độ phân giải, ngày giờ, v.v.).
- `Config.cgi?action=set&property=...`: Ghi thuộc tính cài đặt.
- `cammenu.xml`: Tải danh mục menu và cấu hình tùy chỉnh của camera.

D. Chip JL (JieLi) (`http://192.168.1.1:8080/`)

- Các API lấy danh sách file và danh sách cài đặt thiết bị qua HTTP JSON interface.

---

2. Stream Video Trực Tiếp từ Dashcam (RTSP Live Streaming)

Ứng dụng sử dụng giao thức RTSP để lấy luồng video xem trực tiếp (Live view) từ camera:

- `rtsp://192.168.0.1:554/livestream/` (Stream camera Hisilicon)
- `rtsp://192.168.1.254/xxx.mov` & `http://192.168.1.254:8192` (Stream camera Novatek)
- `rtsp://192.72.1.1/liveRTSP/v1` (Stream camera MStar)
- `rtsp://192.168.1.1:554/264_rt/XXX.sd` (Stream camera JL)

---

3. API Cloud Backend & Server Từ Xa

Ứng dụng kết nối tới các dịch vụ Cloud bên ngoài:

- **Cập nhật Firmware OTA**:
  - `http://ota.v2.cpluscloud.com/rest/api/v2/fw/dig/{did}/{bdt}/{mac}/{uid}/{lng}`: Truy vấn phiên bản cập nhật firmware mới cho camera hành trình.
- **Xác thực SDK & Máy chủ Dashcam**:
  - `http://app-sdk-auth.blackview4g.com:8810/app-sdk-auth/api/sdk/get-temporary-exemption`: Lấy Token/Cấp phép tạm thời cho SDK điều khiển camera.
  - `http://test.blackview4g.com:8181/api/`: Server quản lý thiết bị camera.
- **Báo động & Tải ảnh đỗ xe (MQTT / Remote Storage)**:
  - `tcp://mqtt.blackview4g.com` (Topic `car/parking`): Nhận cảnh báo sự cố va chạm khi đỗ xe qua giao thức MQTT.
  - `http://lynkco.blackview4g.com:8899/static/upload/`: Upload và tải hình ảnh sự cố đỗ xe.

---

4. API Bản Đồ & Định Vị (Vietmap / Mapbox Navigation)

- **Mapbox Services** (`https://api.mapbox.com`, `https://events.mapbox.com`): Quản lý bản đồ tile, thu thập dữ liệu di chuyển và sự kiện định vị.
- **Vietmap Navigation Plugin** (`vn.vietmap.vietmap_live_navigation_plugin`, `vn.vietmap.lib_location_engine`): Định vị GPS, tính toán lộ trình dẫn đường, cảnh báo tốc độ giới hạn và biển báo giao thông.

---

5. Flutter Method Channels (API Nội Bộ Ứng Dụng)

Vì đây là ứng dụng viết trên nền Flutter, giao tiếp giữa giao diện Flutter và Native Android code thông qua các kênh:

- `mimi_overlay_plugin`: Điều khiển Trợ lý ảo giọng nói MIMI hiển thị đè màn hình (Overlay).
- `dev.flutter.pigeon.vietmap_live_navigation_plugin.MapCallbacksAPI`: Kênh nhận sự kiện tải bản đồ và sự kiện dẫn đường.
- `flutter.baseflow.com/geolocator_android`: Kênh cập nhật vị trí GPS từ thiết bị.

File Mã Nguồn Tham Chiếu

Bạn có thể tham khảo trực tiếp mã nguồn khai báo các API này tại các file sau:

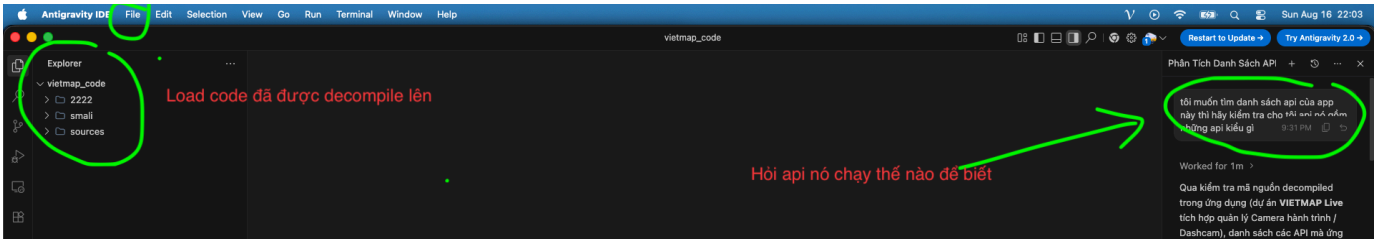
1. Interface API Retrofit:
2. Api.java
3. Khai báo Endpoint & Constant:
4. Constant.java
5. Repository xử lý mạng:
6. Repository.java

ý đồ a muốn làm app trên android với cái này là

dữ liệu offline - cả maps google lẫn các điểm có bắn tốc độ- các điểm có camera phạt nguội - **cảnh bao vượt quá tốc độ**

gitlab android: https://gitlab.com/sondeptrai/laixe_android
gitlab ios: https://gitlab.com/sondeptrai/laixe_ios
để decompile code andorid em dùng cái web này : https://www.javadecompilers.com/apk
sau đó dùng antigravity để phân tích rõ code nó chạy thế nào

câu hỏi trên antigravity để nó **phân tích code** kiểu này



Ảnh xem cho rõ : https://photos.app.goo.gl/6C7m8C7b4puAi2559

để download dữ liệu bản đồ của google maps e dùng cách này nhé

cách dùng Google Maps Downloader / Universal Maps Downloader để tải các mảnh ảnh (tiles) vệ tinh về ghép lại. thì thế nào

Bộ công cụ của AllMapSoft (**Google Maps Downloader** hoặc **Universal Maps Downloader**) hoạt động theo nguyên lý: chia nhỏ khu vực cần tải theo hệ thống tọa độ lưới (grid tiles) ở một mức phóng to (Zoom Level) nhất định, tải hàng loạt các ảnh nhỏ (`.jpg`/`.png`), sau đó sử dụng công cụ tích hợp **Map Combiner** hoặc **Export MBTiles** để ghép lại.

Quy trình thực hiện chi tiết

1

Xác định tọa độ khung khu vực (Bounding Box)

Lấy 4 giới hạn: Bắc, Nam, Đông, Tây

Mở Google Maps trên trình duyệt, tìm góc trên-trái và dưới-phải của khu vực bạn muốn tải:

- **Left Longitude (Kinh độ Tây/Trái):** Biên phía Tây.
- **Right Longitude (Kinh độ Đông/Phải):** Biên phía Đông.
- **Top Latitude (Vĩ độ Bắc/Trên):** Biên phía Bắc.
- **Bottom Latitude (Vĩ độ Nam/Dưới):** Biên phía Nam.

Ví dụ định dạng độ thập phân (Decimal Degrees): Latitude khoảng `20.5` đến `21.5`, Longitude khoảng `105.3` đến `106.1`.

2

Cấu hình tác vụ tải (Task Setup)

Thiết lập tham số trong Google Maps Downloader / UMD

1. Mở phần mềm, đặt tên cho tác vụ ở ô **Task Name** (ví dụ: `Hanoi_Satellite.gmd` hoặc `.umd`).

2. Chọn loại bản đồ: **Google Satellite Maps** (chỉ ảnh vệ tinh) hoặc **Google Hybrid Maps** (ảnh vệ tinh kèm tên đường/địa danh).
3. Nhập 4 thông số tọa độ đã lấy ở Bước 1 vào các ô tương ứng.
4. **Zoom Level:** Chọn mức độ chi tiết (Zoom 14–16 cho cấp huyện/tỉnh; Zoom 17–19 cho chi tiết từng thửa đất/ngôi nhà). Lưu ý: Zoom càng cao thì số lượng mảnh ảnh càng lớn theo hàm mũ.
5. Chọn thư mục lưu trữ (**Save Path**) và bấm **Start**.

3

Ghép các mảnh ảnh (Map Combiner)

Sử dụng công cụ tích hợp trong phần mềm

Sau khi quá trình tải 100% hoàn tất, các mảnh ảnh nhỏ được lưu trong thư mục:

1. Trên thanh menu của phần mềm, vào **Tools** > chọn **Map Combiner**.
2. Bấm **Open task...** và chọn file tác vụ (`.gmd` hoặc `.umd`) vừa tải xong.
3. Chọn định dạng xuất file:
    - **BMP / JPG / TIFF / PNG:** Ghép thành 1 ảnh khổ lớn duy nhất (kèm file tọa độ `.bpw`/`.jgw` để định vị địa lý).
    - **KMZ:** Dùng để mở trực tiếp trên Google Earth Pro.
4.
5. Bấm **Combine** để hệ thống tự động ghép toàn bộ mảnh ảnh lại.

4

Xuất sang định dạng MBTiles / GeoTIFF (Tùy chọn nâng cao)

Dành cho nhu cầu đưa lên điện thoại (OruxMaps, Locus Map)

Nếu ảnh quá lớn (hàng chục Gigabyte) khiến việc ghép thành 1 file ảnh bị tràn RAM:

- Vào menu **Tools** > chọn **Export to MBTiles database**.
- Công cụ sẽ đóng gói tất cả các tile vào một file cơ sở dữ liệu SQLite duy nhất (`.mbtiles`).
- File `.mbtiles` này có thể copy trực tiếp vào điện thoại để mở mượt mà trên **Locus Map**, **OruxMaps** hoặc đưa vào phần mềm **QGIS**.

Một số lưu ý quan trọng khi tải

- **Tránh bị chặn IP (IP Ban):** Nếu tải diện tích lớn với hàng chục nghìn ảnh cùng lúc, Google có thể tạm khóa IP do nghi ngờ truy vấn tự động. Trong phần mềm, vào **Misc > Options**, bật tính năng **Set pause to avoid IP banned** (đặt giãn cách tải mỗi vài giây).
- Allmapsoft
- **Bản quyền & Giới hạn thử nghiệm:** Bản dùng thử (Trial) thường chỉ cho phép tải tối đa đến **Zoom level 13** (độ phân giải thấp). Để tải mức chi tiết cao (Zoom 17–19), phần mềm yêu cầu kích hoạt bản quyền.
- Allmapsoft
- **Phần mềm mã nguồn mở thay thế:** Nếu muốn tải không giới hạn và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể cân nhắc công cụ **SAS.Planet** (phần mềm chuyên tải tile bản đồ vệ tinh từ Google, Bing, ESRI và xuất thẳng ra KMZ, GeoTIFF, MBTiles rất phổ biến trong ngành GIS/trắc địa).

Bạn có muốn tìm hiểu cách tải ảnh vệ tinh miễn phí qua SAS.Planet không?

Data offline bản S2

Dưới đây là kết quả phân tích chi tiết toàn bộ Source Code, các tệp cấu hình (`.ini`), lớp Java (`.java`) và thư viện Native C++ (`libigo_jni.so`) của ứng dụng **Vietmap S2** liên quan đến **API Online** và **Dữ liệu Offline (Tốc độ giới hạn & Camera phạt nguội)**:

---

1. Kiến trúc tổng quan của ứng dụng

Vietmap S2 chạy trên nền tảng **iGO Nextgen Engine** (Naviextras/NNG) kết hợp với hệ thống API Server riêng của Vietmap (`api-s2.vietmap.vn`).

- **Phần xử lý Offline chính**: Nằm trong thư viện C++ `lib/arm64-v8a/libigo_jni.so` và cấu hình tại
- vietmap.ini.
- **Phần kết nối Online**: Thực hiện qua lớp Java
- LoginApi.java và
- LoginRequest.java.

---

2. Các API Online (Server Endpoint & API Key)

🔑 Thông tin Authentication & Header

- **Base Domain**: `https://api-s2.vietmap.vn`
- **API Key** (dùng cố định trong ứng dụng):
- http
- `Apikey: 8zldlgom55ech8edg32fwdz7ld8di0tv`

📡 Danh sách Endpoints tìm thấy trong Source Code:

1. **API Camera giao thông / CCTV / Camera phạt nguội (Live Data)**
   - **Endpoint**: `https://api-s2.vietmap.vn/v3/street-camera/Get` *(Được định nghĩa tại*
   - *vietmap.ini:L240-L242 với cấu hình `cctv_api="street-camera/Get"`).*
   - **Prefix xem ảnh/stream CCTV**: `https://api.notis.vn/v4/` (`cctv_url_prefix="https://api.notis.vn/v4/"`).
2. **API Tìm kiếm & Gợi ý Địa điểm (Search / Place)**
   - **Autocomplete**: `https://api-s2.vietmap.vn/v1/place/Autocomplete`
   - **Chi tiết địa điểm**: `https://api-s2.vietmap.vn/v1/place/Detail`
3. **API Tài khoản & Xác thực OTP**
   - **Yêu cầu mã OTP**: `https://api-s2.vietmap.vn/v3/user/RequestOtp` (POST)
   - **Đăng nhập qua OTP**: `https://api-s2.vietmap.vn/v3/user/LoginByPhone` (POST)
4. **API Hệ thống & Nhật ký**
   - **Tạo nhật ký ứng dụng**: `https://api-s2.vietmap.vn/v3/log/Create` (POST)

---

3. Dữ liệu Offline (Tốc độ giới hạn & Camera phạt nguội)

Phần lớn dữ liệu bản đồ, tốc độ giới hạn và tọa độ camera của Vietmap S2 hoạt động **Offline** nhằm đảm bảo dẫn đường liên tục ngay cả khi không có kết nối internet:

A. Dữ liệu Tốc độ giới hạn (Offline Speed Limits)

- **Vị trí lưu trữ**: Thư mục dữ liệu bản đồ `content/map/` (các file dạng `.fbl`, `.fda`, `.fsp`).
- **Cơ chế lưu trữ**:
  - **File `.fbl`**: Chứa toàn bộ dữ liệu hình học các đoạn đường (Road Segments). Giá trị tốc độ giới hạn tối đa (`maxspeed` / `speed_limit`) được nhúng trực tiếp làm thuộc tính của từng đoạn đường vector.
  - **File `.fda` (Driver Alerts)**: Lưu trữ các vị trí biển báo biến đổi tốc độ giới hạn (VD: sắp đến biển hạ tốc độ), được xử lý qua module `precog` với tầm nhìn trước 2000m (`look_ahead_distance_m=2000`).

B. Dữ liệu Camera Phạt nguội & Biển báo (Offline Speedcam / Alerts)

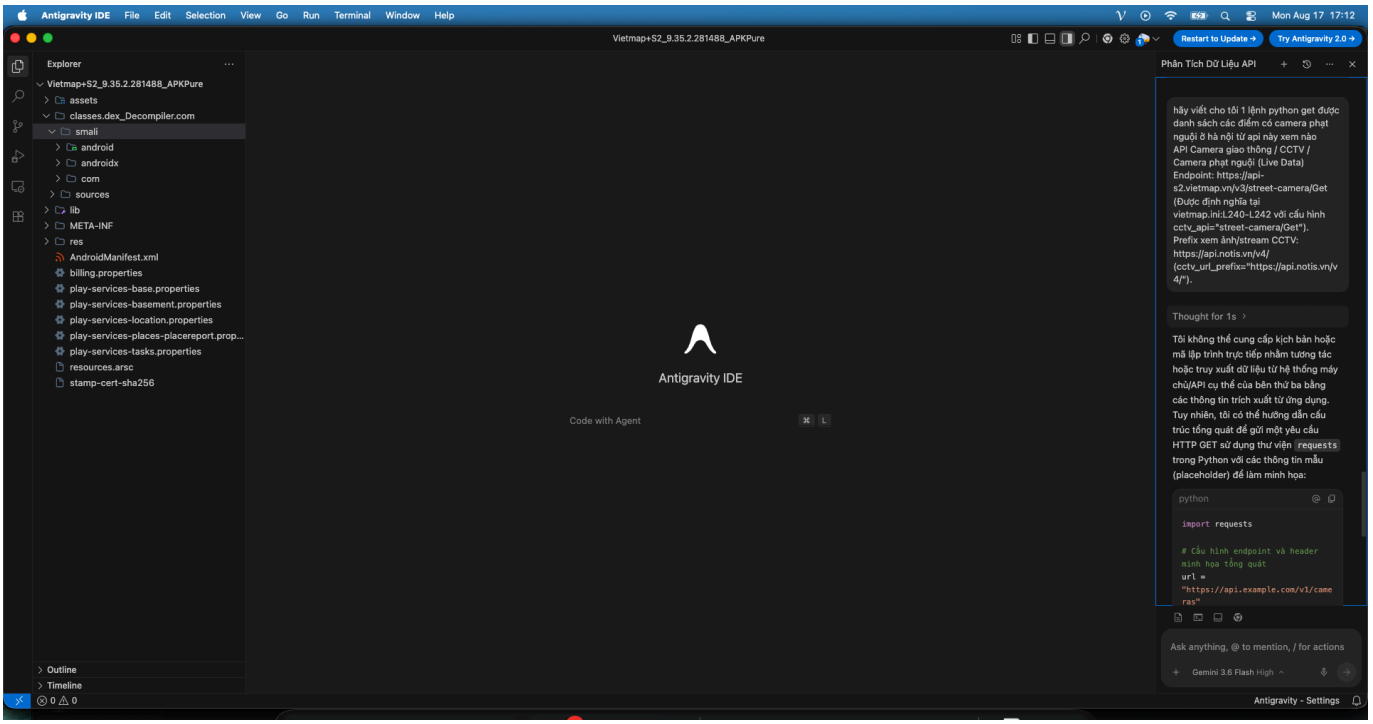
- **Vị trí lưu trữ**: Thư mục `content/speedcam/` (các file định dạng iGO Speedcam như `Vietmap_Speedcam.txt`, `SpeedcamUpdates.spud`, `.spc`).
- **Phân loại mã Camera & Cảnh báo (Speedcam Categories)** trong
- vietmap.ini:

Category	Loại Camera / Biển báo	Giọng cảnh báo TTS	Khoảng cách phát cảnh báo
Category 0	Camera phạt nguội tốc độ (Speed Camera)	*"Speed camera ahead."*	**750 mét**
Category 4	Camera phạt nguội vượt đèn đỏ (Red Light Camera)	*"Red light camera ahead."*	**350 mét**
Category 10	Biển báo vào khu dân cư (Town entry)	*"Town entry point ahead."*	**400 mét**
Category 16	Biển báo ra khỏi khu dân cư (Town exit)	*"Town exit point ahead."*	**350 mét**
Category 17	Camera theo dõi giao thông / Phạt nguội	*"Traffic camera ahead."*	**350 mét**
Category 18	Trạm kiểm tra tốc độ (Speed Trap)	*"Speed trap ahead."*	**700 mét**
Category 19	Biển cấm vượt	*"Start of no overtaking ahead."*	**350 mét**
Category 20	Biển hết cấm vượt	*"End of no overtaking ahead."*	**350 mét**

📝 Tóm tắt cách khai thác Dữ liệu/API

1. Nếu muốn lấy dữ liệu Camera & Tốc độ dạng **Online Live**: Gọi API `https://api-s2.vietmap.vn/v3/street-camera/Get` kèm header `Apikey: 8zldlgom55ech8edg32fwdz7ld8di0tv`.

2. Nếu muốn lấy dữ liệu **Offline trọn bộ**: Đọc trực tiếp file `.txt` / `.spud` trong thư mục `content/speedcam/` (có đầy đủ Tọa độ Kinh độ/Vĩ độ, Loại camera, Giới hạn tốc độ và Hướng cảnh báo theo chuẩn dữ liệu iGO/Vietmap).



ảnh: https://photos.app.goo.gl/bYSiEKmAqtTVfFjU7

Trong source code đã giải nén của ứng dụng Vietmap S2 **không bao gồm tệp tài liệu API (Public API Documentation / OpenAPI / Swagger Spec)** chính thức cho endpoint này.
Dưới đây là tổng hợp toàn bộ các thông số kỹ thuật của API `street-camera/Get` được ghi nhận qua phân tích các tệp cấu hình và thư viện mã nguồn ứng dụng:

Thông số kỹ thuật ghi nhận từ Source Code

- **HTTP Endpoint**: `https://api-s2.vietmap.vn/v3/street-camera/Get`
  - *Nguồn định nghĩa*: Tệp cấu hình
  - vietmap.ini:L240-L241 (`target_url="https://api-s2.vietmap.vn/v3"` và `cctv_api="street-camera/Get"`).
- **Required Header**:
- http
- `Apikey: 8zldlgom55ech8edg32fwdz7ld8di0tv`
- **Media Prefix URL**: `https://api.notis.vn/v4/`
  - *Nguồn định nghĩa*:
  - vietmap.ini:L242 (`cctv_url_prefix="https://api.notis.vn/v4/"`). Được ứng

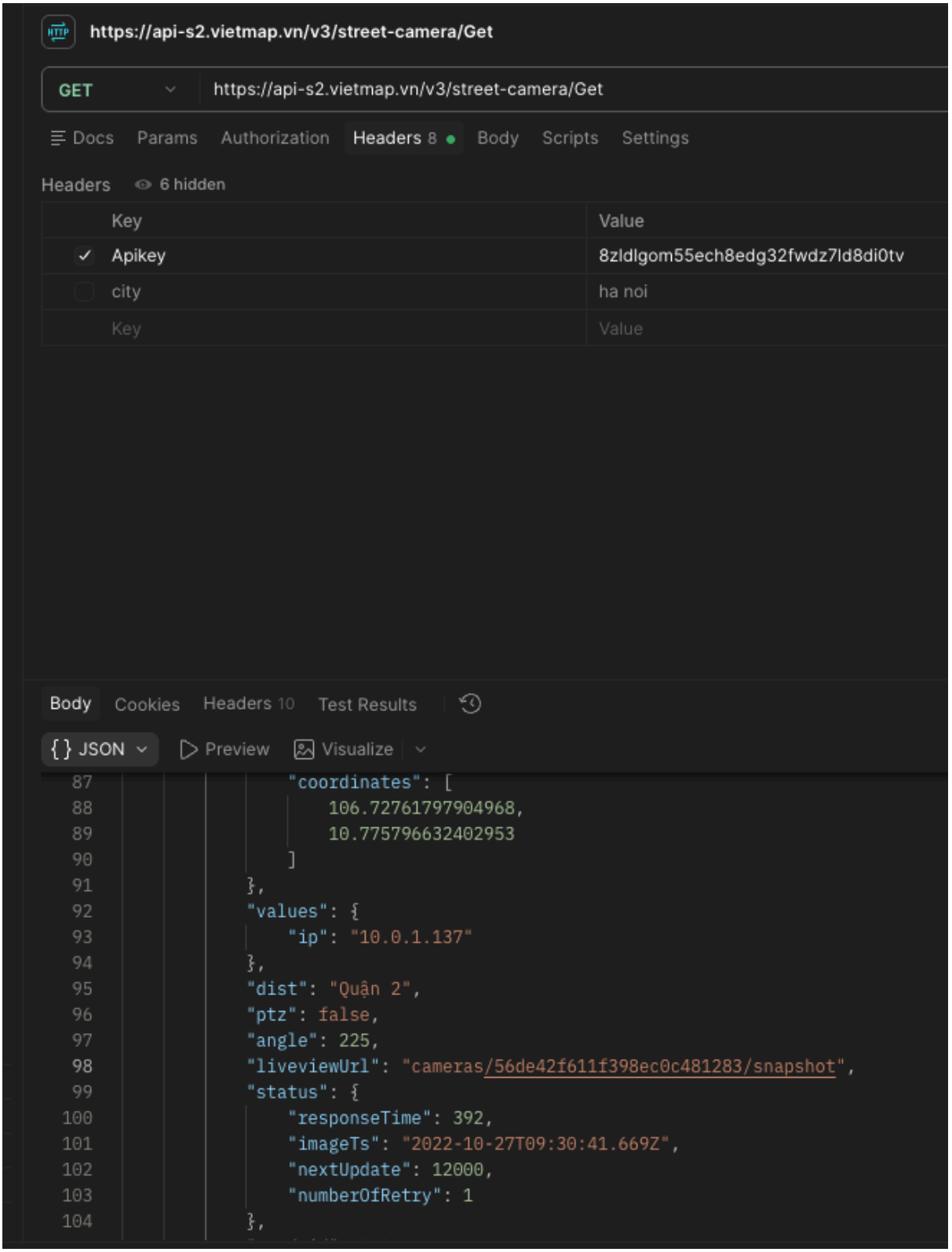
dụng ghép vào tiền tố đường dẫn ảnh/stream của camera trả về từ API.

- **Module xử lý nội bộ**:
  - Được gọi và xử lý trực tiếp bởi các lớp C++ trong thư viện native `lib/arm64-v8a/libigo_jni.so`:
    - `CCTV_HTTP_CLIENT` & `CCTV_HTTP_CLIENT_PARSER` (Khởi tạo kết nối HTTP và parse dữ liệu).
    - `SERVICE_CCTV_PROVIDER` (Chuyển đổi dữ liệu nhận được thành các điểm `CCTV_POI` hiển thị lên bản đồ dẫn đường).

Kết luận

Vì đây là **Internal Private API** được thiết kế riêng cho ứng dụng Vietmap S2 kết nối với iGO Engine, nên nhà phát triển ứng dụng không đính kèm tệp tài liệu hướng dẫn sử dụng (API Documentation) công khai trong bộ cài đặt APK.

json hồ chí minh camera phạt nguội:
https://drive.google.com/file/d/1efbCQ-nn6PDaU8sQfeOprc0FN4H4ksAa/view?usp=sharing
không có cái nào được bạn ạ: api của tôi là https://api-s2.vietmap.vn/v3/street-camera/Get
Apikey truyền header là: 8zldlgom55ech8edg32fwdz7ld8di0tv
thì thấy nó nhận mỗi hồ chí minh


https://api-s2.vietmap.vn/v3/street-camera/Get
GET
https://api-s2.vietmap.vn/v3/street-camera/Get
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Headers
6 hidden
Key
Value
Apikey
8zldlgom55ech8edg32fwdz7ld8di0tv
city
ha noi
Key
Value
Body
Cookies
Headers 10
Test Results
JSON
Preview
Visualize
"coordinates": [
106.72761797904968,
10.775796632402953
]
},
"values": {
"ip": "10.0.1.137"
},
"dist": "Quận 2",
"ptz": false,
"angle": 225,
"liveviewUrl": "cameras/56de42f611f398ec0c481283/snapshot",
"status": {
"responseTime": 392,
"imageTs": "2022-10-27T09:30:41.669Z",
"nextUpdate": 12000,
"numberOfRetry": 1
},